

1. Audit de Qualité (Dette Technique & Sécurité)

L'analyse de l'application met en évidence une dette technique structurelle critique liée à l'obsolescence des composants et aux ruptures de compatibilité logicielle :

- **Obsolescence de l'Infrastructure et du Framework** : L'application est propulsée par **Symfony 3.1**, une version dont le support officiel s'est arrêté en 2017.
- **Dette des Dépendances (Dossier Vendor)** : * `symfony/swiftmailer-bundle` : Composant totalement abandonné au profit de `symfony/mailer`.
 - `sensio/distribution-bundle` et `sensio/framework-extra-bundle` : Modules obsolètes, aujourd'hui supprimés ou intégrés nativement dans les versions modernes de Symfony (5, 6, 7).
- **Dette de Configuration** : Le projet utilise l'ancien système figé `app/config/parameters.yml` (générant des alertes de dépréciation de type `trim()` : `Passing null to parameter #1` lors de la compilation du YAML) au lieu du système moderne de variables d'environnement (`.env`).
- **Dette de Compatibilité Interne (PHP 7.4 vs Symfony 3.1)** : Conçu à l'origine pour PHP 5.6 / 7.0, le code hérité lève des exceptions fatales (`ContextErrorException`) au runtime sous PHP 7.4 en raison de syntaxes désormais interdites, telles que l'usage de `count(null)` ou de `array_key_exists()` sur des objets.

2. Audit de Qualité Performance

L'évaluation de la performance initiale de l'application est lourdement impactée par son instabilité technique :

- **Instabilité au Runtime et Erreurs 500** : Lorsque l'environnement de développement est configuré à son état initial nominal (`Debug::enable()` et `AppKernel('dev', true)`), l'incompatibilité stricte entre le framework Symfony 3.1 et PHP 7.4 provoque des crashes système immédiats (Erreurs 500).
- **Contournement Tactique (Dette acceptée)** : Afin de stabiliser l'application pour le développement, les rapports de dépréciation et les alertes de niveau `ContextErrorException` (notamment sur l'utilisation obsolète de `continue` dans les blocs `switch`) doivent être masqués temporairement via l'inhibition des erreurs (`~E_DEPRECATED`).
- **Diagnostic de Performance** : L'application souffre d'un manque d'optimisation natif et d'une surconsommation de ressources induite par les boucles d'erreurs interceptées en arrière-plan. La recommandation majeure de l'audit est une migration à moyen terme vers Symfony 4.4 ou 5.4.

3. Rapport de Couverture de Code

L'évaluation des outils de tests automatisés révèle un écosystème d'origine totalement hors d'usage :

- **Absence d'outils opérationnels** : Le package d'origine ne fournit aucune configuration de test exploitable.
- **Rupture Critique au Runtime (Crash de PHPUnit)** : Le lancement de la suite de tests d'origine échoue instantanément sur l'erreur fatale :

```
Fatal error: Class 'PHPUnit_Framework_TestCase' not found
```

- **Le Conflit de Versions (Gap Technique)** : Les composants internes de Symfony 3.1 exigent la classe historique `PHPUnit_Framework_TestCase` (supprimée depuis PHPUnit 6). Or, les anciennes versions de PHPUnit (5 ou 6) qui possèdent cette classe sont incapables de s'exécuter sous PHP 7.4. À l'inverse, PHPUnit 7.5 tourne sous PHP 7.4 mais a déjà définitivement supprimé la classe attendue par le framework.
- **Bilan de la Couverture Initiale** : L'environnement de test initial est totalement rompu. Le taux de couverture de code (Code Coverage) initial est techniquement non mesurable et **considéré par défaut à 0%**.

NB : Voir l'ensemble des fichiers PDF disponible dans ce dossier, permettant de visualiser les différents résultats de test dur différents outils de test utilisés (Codacy et Symfony profiler).